⚠ *Achtung*: Sie können dieses Dokument verwenden, um für Prüfungen zu lernen, aber ich übernehme keine Verantwortung, wenn irgendwo im Dokument Fehler enthalten sind. Durch die Verwendung dieses Dokuments akzeptieren Sie diese Bedingung. Wenn in Dokument Fehler sind oder etwas fehlt, bitte schreiben sie eine Nachricht mit dem Fehler in Ömers Dokumente Whatsapp Gruppe. ⚠

-Viel Spaß üben, Ömer

Würde von Johan kontrolliert, wenn etwas nicht stimmt bitte richte all deinen Hass auf ihn ;)

Mathematik KA Vorbereitung 09.05.2025

Analysis I

-Änderungsraten und Ableitungsfunktionen-

Hilfsmittelfreier Teil

Gleichungen lösen

Äquivalenzumformungen

Man darf beide Seiten einer Gleichung durch dieselben Rechenoperationen verändern, ohne die Lösung zu verändern.

$+ \; - \; \times \; \div$

Beispiel:

$x + 5 = 10 \mid -5$

$x = 5$

Ausmultiplizieren

Man löst Klammern auf, indem man jeden Term in der Klammer mit jedem außerhalb multipliziert.

$$(a + b) \cdot (c + d) = ac + ad + bc + bd$$

Beispiel:

$(2 + 5)(3x + 4) = 10$

$6x + 8 + 15x + 20 = 10$

Wurzelziehen

Um eine Potenz *(z.B. x^2)* aufzulösen, zieht man die Wurzel auf beiden Seiten der Gleichung. Dabei muss man an das Vorzeichnen beachten.

Beispiel:

$x^2 = 9 \mid \pm\sqrt{}$

$x = \pm 3$

$x_1 = -3$

$x_2 = 3$

Ausklammern

Man zieht einen gemeinsamen Faktor vor die Klammer, um die Gleichung zu vereinfachen.

<u>Beispiel:</u>

$$x^2 + 3x = 0$$
$$x(x + 3) = 0$$

Nullproduktregel

Wenn ein Produkt null ist, muss mindestens ein Faktor null sein.

<u>Beispiel:</u>

$$x * (x + 3) = 0$$
$$x = 0 \vee x + 3 = 0$$

(∨ bedeutet „oder")

$$x_1 = 0$$
$$x_2 = -3$$

Binomische Formeln

Binomische Formeln helfen dabei, Klammerausdrücke schnell auszurechnen oder zu erkennen, ohne sie mühsam auszumultiplizieren.

$$(a^2 + b^2) = a^2 + 2ab + b^2$$
$$(a^2 - b^2) = a^2 - 2ab + b^2$$
$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

PQ-Formel

Wird benutzt um Gleichungen der Form $x^2 + px + q = 0$ zu lösen.

Wenn das nicht der Fall ist, wird sie zuerst durch Äquivalenzumformungen in diese Form gebracht.

$$x^2 + px + q = 0$$
$$x_{1,2} - \frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

Ableitungen bilden

Man bildet die Ableitungsfunktion, indem man den Exponenten mit den Funktionsterm multipliziert und den Exponenten um 1 verringert.

$$f(x) = x^n$$
$$f'(x) = nx^{n-1}$$

Beispiel:

$$f(x) = 5x^3$$
$$f'(x) = 3 * 5x^{3-1}$$
$$f'(x) = 15x^2$$

Bei zusammengesetzten Funktionen wird diesen Verfahren für jeden einzelnen Summanden durchgeführt. Dabei fallen Konstante ohne Funktionsterme weg.

Beispiel:

$$f(x) = 6x^4 + 3x + 7$$
$$f'(x) = 4 * 6x^{4-1} + 1 * 3x^{1-1} \cancel{+ 7}$$
$$f'(x) = 24x^3 + 3$$

Tipps:

$$\frac{1}{x} = 1x^{-1}$$
$$\sqrt{x} = x^{0,5}$$
$$x^0 = 1$$

$$\frac{1}{\sqrt{x}} = 1x^{-0,5}$$
$$\sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}}$$

Teil mit Hilfsmittel

Steigungen als Änderungsraten interpretieren/deuten

„Wie schnell steigt/fällt etwas?“

Eine Änderungsrate beschreibt allgemein wie stark sich eine Größe A im Verhältnis zu einer anderen Größe B verändert.

$$m = \frac{\Delta A}{\Delta B} = \frac{A_2 - A_1}{B_2 - B_1}$$

(Δ (Delta) = Maß für die (meist kleine) Differenz oder Änderung zwischen zwei Werten.)

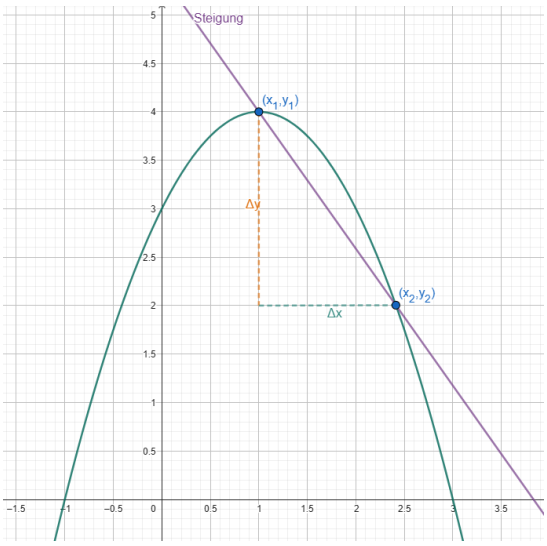
Die Steigung/Änderungsrate einer <u>Funktion</u> gibt an, wie stark sich der Funktionswert (Δy) pro Änderung der Funktionsterm (Δx) verändert.

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\mathrm{y}_2 - y_1}{\mathrm{x}_2 - x_1} = \frac{\mathrm{f}(\mathrm{x}_2) - f(x_1)}{\mathrm{x}_2 - x_1}$$

man kann auch h (Schrittweite) verwenden, das ist die Differenz der Funktionsterme

$$\Delta x = h$$

$$m = \frac{\mathrm{f}(\mathrm{x} + \mathrm{h}) - f(x)}{\mathrm{h}}$$



Positive Steigung: y wächst mit x

Negative Steigung: y nimmt ab

Nullsteigung: Keine Veränderung

Durchschnittliche und momentliche Änderungsrate unterscheiden

Mittlere/Durchschnittliche Änderungsrate

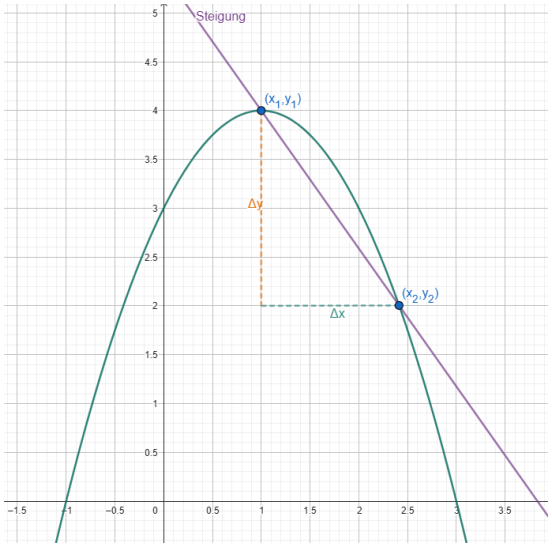
Durchschnittliche Änderungsrate über ein Intervall → Steigung der Sekante

(Intervall = Zahlenbereich zwischen zwei Werten.) (Sekante = Gerade, die zwei Punkte einer Kurve verbindet.)

Man berechnet den Differenzquotienten (durchschnittliche Änderungsrate), wenn man die Steigung (Sekante) zwischen zwei Punkten (ein Intervall) berechnen will.

Formel für Differenzenquotient (Durchschnittliche Änderungsrate), auch bekannt als Sekantensteigungsfunktion

$$m_{sek} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\mathrm{f}(\mathrm{x}_2) - f(x_1)}{\mathrm{x}_2 - x_1} = \frac{\mathrm{f}(\mathrm{x}+\mathrm{h}) - f(x)}{\mathrm{h}}$$



Lokale/Momentliche Änderungsrate

Änderungsrate an einem bestimmten Punkt → Steigung der Tangente

(Tangente = Gerade, die die Kurve an einem Punkt berührt und ihre momentane Steigung hat.)

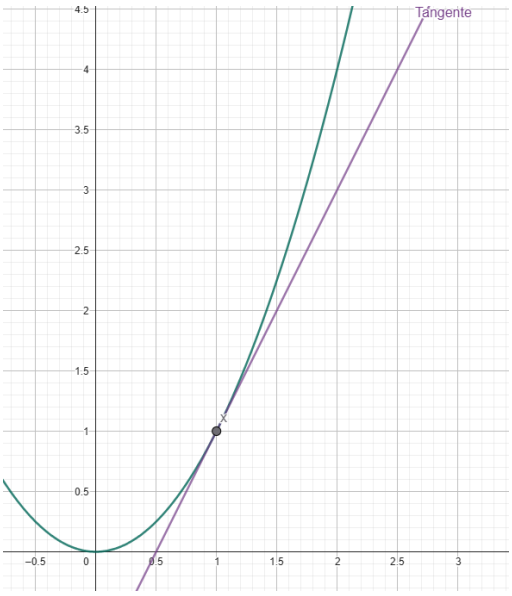
Man berechnet den Differenzialquotienten, auch bekannt als: Ableitung, (momentane Änderungsrate), wenn man die Steigung (Tangente) an einem einzelnen Punkt bestimmen will.

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{\mathrm{f(x+h)} - f(x)}{\mathrm{h}}$$

Um die Differenzialquotienten (auch bekannt als: momentliche Änderungsrate oder Ableitung) an einem Punkt zu bestimmen, betrachtet man den Differenzenquotienten zwischen diesem Punkt und einem sehr nahen zweiten Punkt in der Nähe.

Der zweite Punkt wird über eine Schrittweite h angenähert.

Mathematisch betrachtet will man den Grenzwert für h→0 bestimmen, da direktes Einsetzen von h=0 unmöglich ist (weil man sonst durch 0 teilen würde).



$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x)}{h}$$

Grenzwert ist der Wert, dem eine Folge oder Funktion beliebig nahekommt, wenn die Eingabe gegen einen bestimmten Punkt strebt.

h-Methode zur Ableitung (Grenzwert des Differenzenquotient bilden)

Die h-Methode ist ein Verfahren, bei dem man die Ableitung (den Differentialquotienten) einer Funktion berechnet, indem man den Grenzwert des Differenzenquotienten h→0 bildet.

Gleichung auflösen

Anstatt h immer kleiner zu setzen um den Grenzwert zu bekommen, löst man den Bruch auf, kürzt, und setzt erst ganz am Ende h→0 ein.

Beispiel:

$$Geg.: f(x) = x^2 - 3x + 5$$

$$Ges.: f'(x)$$

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{\mathrm{f(x+h)} - f(x)}{\mathrm{h}}$$

Funktion einsetzen:

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{((\mathrm{x+h})^2 - 3(\mathrm{x+h}) + 5) - (\mathrm{x}^2 - 3\mathrm{x} + 5)}{\mathrm{h}}$$

Gleichung vereinfachen:

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{\cancel{x^2} + 2xh + h^2 \cancel{- 3x} - 3\mathrm{h} \cancel{+ 5} \cancel{- x^2} \cancel{+ 3x} \cancel{- 5}}{\mathrm{h}}$$

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{2xh + h^2 - 3\mathrm{h}}{\mathrm{h}}$$

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} 2x + \mathrm{h} - 3$$

h→0 setzen:

$$f'(x) = 2x + 0 - 3$$
$$f'(x) = 2x - 3$$

Manuelle Annäherung (NICHT ANWENDEN, AUßER GEFRAGT)

Wenn die Ableitung an einem Punkt gefragt ist und du sie nicht algebraisch lösen kannst, schätzt du den Grenzwert, indem du mit einem kleinen h (z. B. 0,01) beginnst und es immer weiter verringerst.

$$Geg.: f(x) = 3^x$$

$$Ges.: f'(4)$$

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{\mathrm{f(x+h)} - f(x)}{\mathrm{h}}$$

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{3^{x+\mathrm{h}} - 3^{x+\mathrm{h}}}{\mathrm{h}}$$

$$f'(4) = \lim_{h \to 0} \frac{3^{4+\mathrm{h}} - 3^{4+\mathrm{h}}}{\mathrm{h}}$$

$$f'(4) = \lim_{h \to 0} \frac{3^{4+0{,}1} - 3^4}{0{,}1} \approx 66{,}82$$

$$f'(4) = \lim_{h \to 0} \frac{3^{4+0{,}01} - 3^4}{0{,}01} \approx 69{,}3$$

$$f'(4) = \lim_{h \to 0} \frac{3^{4+0{,}001} - 3^4}{0{,}001} \approx 69{,}0$$

Der Ableitung von 4 erscheint 69 zu sein

WICHTIG:

DIESER METHODE IST SEHR UNPRÄZISE (DER EIGENTLICHE ABLEITUNG WÄRE 89,02)

DESWEGEN <u>SOLLTE</u> MAN DIE <u>ANDERE METHODE (MIT GLEICHUNG LÖSEN)</u> ANWENDEN

NORMALEWEISE WÜRDE MAN SO EIN GLEICHUNG MIT DER EXPONANTIALREGEL LÖSEN

DAS HABEN WIR NICHT DESWEGEN BRAUCHEN WIR ES AUCH NICHT